

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、一元二次不等式

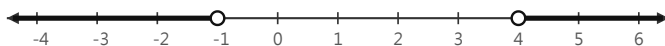
解一元二次不等式（先把二次項係數化為正，即設 $a > 0$ ）：先令 $ax^2 + bx + c = 0$ 求根，再看判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 分三種情況。

- $\Delta > 0$ （兩相異根 $x_1 < x_2$ ）：要 > 0 取「兩根之外」（ $x < x_1$ 或 $x > x_2$ ）；要 < 0 取「兩根之間」（ $x_1 < x < x_2$ ）。
- $\Delta = 0$ （重根 x_0 ）：要 > 0 取 $x \neq x_0$ ；要 < 0 則無解。
- $\Delta < 0$ （無實根）：要 > 0 恆成立（解為全體實數）；要 < 0 則無解。

口訣（當 $a > 0$ ）：「大於零取兩邊，小於零取中間」。

範例1：解 $x^2 - 3x - 4 > 0$ 。

- ① 因式分解： $x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1)$ ，兩根為 $x = -1$ 、 $x = 4$ （ $\Delta > 0$ ）。
- ② 因 $a = 1 > 0$ 且要 > 0 ，取「兩根之外」，如下方數線（空心點表示不含端點）。



解集： $\{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$ 。

二、高次不等式（穿線法）

把高次多項式因式分解成 $(x - a_1)(x - a_2) \cdots$ 的形式（各一次因式最高次係數為正）後，用「穿線法」（序軸標根法）：

- ① 令每個因式為 0，求出所有根，由小到大標在數線上。
- ② 從數線「最右上方」起，畫一條曲線蛇形穿過每個根（上、下交替）。
- ③ 要 > 0 取曲線在數線「上方」的區間；要 < 0 取「下方」的區間。

重根要訣「奇穿偶不穿」：因式 $(x - a)^k$ 中， k 為奇數時曲線穿過（變號）； k 為偶數時碰到根就彈回（不變號）。

範例2：解 $(x + 2)(x - 1)(x - 3) < 0$ 。

- ① 三個根 $x = -2$ 、 1 、 3 ，標在數線上。
- ② 由右上方蛇形穿線，各區間符號（由右到左）為 $+$ ， $-$ ， $+$ ， $-$ ，如下圖。



③ 因要 < 0 ，取曲線在「下方」的區間。 解集： $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } 1 < x < 3\}$ 。

三、換你試

接下來請取出《一元二次與高次不等式 課堂練習》，完成練習A、B、C。穿線法的數線與曲線請自己動手畫。